

# Matematica, Maturità

Eugenio Barbieri Viale

a.s. 2025/2026

## Indice

|          |                                            |          |
|----------|--------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Notazioni</b>                           | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Limiti notevoli</b>                     | <b>3</b> |
| 2.1      | Limite notevole 1 . . . . .                | 3        |
| 2.2      | Limite notevole 2 . . . . .                | 3        |
| 2.3      | Limite notevole 3 . . . . .                | 4        |
| 2.4      | Limite notevole 4 . . . . .                | 4        |
| 2.5      | Limite notevole 5 . . . . .                | 4        |
| 2.6      | Limite notevole 6 . . . . .                | 5        |
| 2.7      | Limite notevole 7 . . . . .                | 5        |
| <b>3</b> | <b>Infinitesimi, infiniti e sviluppi</b>   | <b>5</b> |
| 3.1      | Ordini di infinitesimi . . . . .           | 5        |
| 3.2      | Ordini di infiniti . . . . .               | 6        |
| <b>4</b> | <b>Definizioni</b>                         | <b>6</b> |
| 4.1      | Estremo superiore . . . . .                | 6        |
| 4.2      | Estremo inferiore . . . . .                | 6        |
| 4.3      | Massimo . . . . .                          | 6        |
| 4.4      | Minimo . . . . .                           | 7        |
| 4.5      | Convessità . . . . .                       | 7        |
| 4.6      | Concavità . . . . .                        | 7        |
| 4.7      | Flesso . . . . .                           | 7        |
| <b>5</b> | <b>Teoremi sulle funzioni continue</b>     | <b>8</b> |
| 5.1      | Definizione di funzione continua . . . . . | 8        |
| 5.2      | Teorema di Weierstrass . . . . .           | 8        |

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 5.3      | Teorema dei Valori Intermedi . . . . .              | 8         |
| 5.4      | Teorema di Bolzano (Esistenza degli Zeri) . . . . . | 8         |
| <b>6</b> | <b>Punti di discontinuità e di singolarità</b>      | <b>9</b>  |
| 6.1      | Discontinuità di I specie (salto) . . . . .         | 9         |
| 6.2      | Discontinuità di II specie . . . . .                | 9         |
| 6.3      | Discontinuità di III specie (eliminabile) . . . . . | 9         |
| <b>7</b> | <b>Teoremi sulle funzioni derivabili</b>            | <b>9</b>  |
| 7.1      | Teorema di Fermat . . . . .                         | 9         |
| 7.2      | Teorema di Rolle . . . . .                          | 10        |
| 7.3      | Teorema di Lagrange . . . . .                       | 11        |
| 7.4      | Teorema di Cauchy . . . . .                         | 11        |
| 7.5      | Teorema di De L'Hopital . . . . .                   | 12        |
| <b>8</b> | <b>Punti di non derivabilità</b>                    | <b>13</b> |
| 8.1      | Criterio di derivabilità . . . . .                  | 13        |
| 8.2      | Flessi a tangente verticale . . . . .               | 13        |
| 8.3      | Cuspidi . . . . .                                   | 13        |
| 8.4      | Punti angolosi . . . . .                            | 13        |
| <b>9</b> | <b>Studio di funzioni reali di variabile reale</b>  | <b>14</b> |
| 9.1      | Dominio . . . . .                                   | 14        |
| 9.2      | Simmetrie . . . . .                                 | 14        |
| 9.3      | Intersezioni con gli assi . . . . .                 | 14        |
| 9.4      | Studio del segno . . . . .                          | 14        |
| 9.5      | Limiti alla frontiera e asintoti . . . . .          | 15        |
| 9.6      | Massimi, minimi e flessi . . . . .                  | 15        |

# 1 Notazioni

## 2 Limiti notevoli

### 2.1 Limite notevole 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

**Dimostrazione:**

$$\frac{\sin -x}{-x} = \frac{-\sin x}{-x} = \frac{\sin x}{x}$$

quindi:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x}$$

se  $x \rightarrow 0^+$ , si assume  $x < \frac{\pi}{2}$ , e quindi  $\sin x > 0$

$$\sin x < x < \tan x$$

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\cos x} = 1$$

Quindi, per il *teorema dei due carabinieri*:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

### 2.2 Limite notevole 2

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

**Dimostrazione:**

$$\frac{1 - \cos x}{x} \cdot \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos x^2}{x(1 + \cos x)} = \frac{\sin x^2}{x(1 + \cos x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} = \frac{\sin x}{x} \cdot \sin x \cdot \frac{1}{1 + \cos x}$$

Per il *teorema del prodotto dei limiti*:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 1 \cdot 0 \cdot \frac{1}{2} = 0$$

### 2.3 Limite notevole 3

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

**Dimostrazione:**

$$\lim_{x \rightarrow 0} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{1 + \cos x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

### 2.4 Limite notevole 4

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

In generale:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^{bx} = e^{ab}$$

### 2.5 Limite notevole 5

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

In generale:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a e$$

**Dimostrazione:**

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{x} \ln(1+x) = \ln \left( (1+x)^{\frac{1}{x}} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln \left( (1+x)^{\frac{1}{x}} \right) = \ln \left( \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \right)$$

Ponendo:

$$y = \frac{1}{x} \rightarrow x = \frac{1}{y}$$

Allora, per  $x \rightarrow 0$ ,  $y \rightarrow \pm\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \ln \left( \lim_{y \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y \right)$$

$$\ln e = 1$$

## 2.6 Limite notevole 6

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

In generale:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

**Dimostrazione:**

Ponendo:

$$y = e^x - 1 \rightarrow e^x = y + 1 \rightarrow x = \ln(1 + y)$$

Per  $x \rightarrow 0$ ,  $y \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\ln(1 + y)} \\ \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln(1+y)}{y}} &= 1 \end{aligned}$$

## 2.7 Limite notevole 7

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^k - 1}{x} = k$$

**Dimostrazione:**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{k \ln(1+x)} - 1}{x} \cdot \frac{k \ln(1+x)}{k \ln(1+x)}$$

Applicando i due limiti notevoli precedenti:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{k \ln(1+x)} - 1}{k \ln(1+x)} \cdot \frac{\ln(1+x)}{x} \cdot k \\ = 1 \cdot 1 \cdot k = k \end{aligned}$$

## 3 Infinitesimi, infiniti e sviluppi

### 3.1 Ordini di infinitesimi

Si dice che  $f(x)$  è un *infinitesimo di ordine*  $\gamma > 0$  rispetto all'*infinitesimo campione*  $g(x)$  se:

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{(g(x))^\gamma} = l, \quad l \in \mathbb{R} - \{0\}$$

Se  $l = 1$  si dice che i due infinitesimi sono asintoticamente uguali.

Se invece il limite è pari a:

- 0:  $f(x)$  è un infinitesimo di ordine **superiore** rispetto a  $g(x)$
- $\pm\infty$ :  $f(x)$  è un infinitesimo di ordine **inferiore** rispetto a  $g(x)$

### 3.2 Ordini di infiniti

Si dice che  $f(x)$  è un *infinito di ordine*  $\gamma > 0$  rispetto all'*infinito campione*  $g(x)$  se:

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{(g(x))^\gamma} = l, \quad l \in \mathbb{R} - \{0\}$$

Se  $l = 1$  si dice che i due infiniti sono asintoticamente uguali.

Se invece il limite è pari a:

- 0:  $f(x)$  è un infinito di ordine **inferiore** rispetto a  $g(x)$
- $\pm\infty$ :  $f(x)$  è un infinito di ordine **superiore** rispetto a  $g(x)$

## 4 Definizioni

### 4.1 Estremo superiore

L'estremo superiore (*sup*) è il più piccolo dei maggioranti di un insieme  $E$ . Con maggiorante si intende un  $y \in U$  tale che  $y \geq x$ ,  $\forall x \in E$  con  $E \subseteq U$ .

### 4.2 Estremo inferiore

L'estremo inferiore (*inf*) è il più grande dei minoranti di un insieme  $E$ . Con minorante si intende un  $y \in U$  tale che  $y \leq x$ ,  $\forall x \in E$  con  $E \subseteq U$ .

### 4.3 Massimo

Un punto  $x_0 \in D_f$  è punto di massimo **assoluto** se  $f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in D_f$ .

$M_{ass} = f(x_0)$  è invece il massimo assoluto.

Un punto  $x_0 \in D_f$  è punto di massimo **relativo** se  $f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in P$ , con  $P$  un intorno di  $x_0$ .

$M_{rel} = f(x_0)$  è invece il massimo relativo.

## 4.4 Minimo

Un punto  $x_0 \in D_f$  è punto di minimo **assoluto** se  $f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in D_f$ .  
 $m_{ass} = f(x_0)$  è invece il minimo assoluto.

Un punto  $x_0 \in D_f$  è punto di minimo **relativo** se  $f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in P$ , con  $P$  un intorno di  $x_0$ .  
 $m_{rel} = f(x_0)$  è invece il minimo relativo.

Mentre un estremo può non appartenere al codominio  $I_{mf}$ , il massimo o il minimo appartengono sempre a  $I_{mf}$ .

I punti di massimo e minimo relativi o assoluti possono anche essere chiamati estremanti relativi o assoluti.

## 4.5 Convessità

Una funzione è convessa (rivolta verso l'alto) in  $x_0$  se esiste un intorno  $P$  del punto tale che  $f(x) > t(x) \quad \forall x \in P - x_0$ , con  $t(x)$  la retta tangente a  $f(x)$  in  $x_0$ .

## 4.6 Concavità

Una funzione è concava (rivolta verso il basso) in  $x_0$  se esiste un intorno  $P$  del punto tale che  $f(x) < t(x) \quad \forall x \in P - x_0$ , con  $t(x)$  la retta tangente a  $f(x)$  in  $x_0$ .

## 4.7 Flesso

Un punto  $x_0 \in D_f$  si dice punto di flesso se, in quel punto, la concavità cambia.

- *flesso obliquo*: la retta tangente in  $x_0$  è obliqua
- *flesso a tangente orizzontale*: la retta tangente in  $x_0$  è parallela all'asse  $x$
- *flesso a tangente verticale*: la retta tangente in  $x_0$  è parallela all'asse  $y$
- *flesso ascendente*: da concava a convessa
- *flesso discendente*: da convessa a concava

La retta tangente nel punto di flesso viene chiamata *tangente inflessionale*.

## 5 Teoremi sulle funzioni continue

### 5.1 Definizione di funzione continua

Una funzione  $f(x)$  è continua in un intervallo  $I$  se:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0), \quad \forall x_0 \in I$$

### 5.2 Teorema di Weierstrass

Si consideri una funzione  $f(x)$  su un intervallo  $I$ . Se:

- $f(x)$  è continua in  $I$
- $I$  è chiuso e limitato

allora la funzione assumerà in tale intervallo il suo massimo e il suo minimo assoluti.

### 5.3 Teorema dei Valori Intermedi

Si consideri una funzione  $f(x)$  su un intervallo  $I$ . Se:

- $f(x)$  è continua in  $I$
- $I$  è chiuso e limitato

allora essa assume, almeno una volta, tutti i valori compresi, tra il massimo e il minimo assoluti.

### 5.4 Teorema di Bolzano (Esistenza degli Zeri)

Si consideri una funzione  $f(x)$  su un intervallo  $I$ . Se:

- $f(x)$  è continua in  $I$
- $I = [a; b]$  è chiuso e limitato
- $f(a)f(b) < 0$

allora  $\exists c \in \overset{\circ}{I} : f(c) = 0$ , con  $\overset{\circ}{I} = (a; b)$  la parte interna di  $I$ .



## 6 Punti di discontinuità e di singolarità

### 6.1 Discontinuità di I specie (salto)

In un punto  $x_0 \in D_f$  si ha una discontinuità di I specie se e solo se:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \alpha \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \beta \quad \longrightarrow \quad \alpha \neq \beta$$

Il salto della funzione si definisce come  $s = |\alpha - \beta|$ .

### 6.2 Discontinuità di II specie

In un punto  $x_0 \in D_f$  si ha una discontinuità di II specie se e solo se:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty \quad \vee \quad \nexists l \in \mathbb{R} : l = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty \quad \vee \quad \nexists l \in \mathbb{R} : l = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \end{aligned}$$

### 6.3 Discontinuità di III specie (eliminabile)

In un punto  $x_0 \in D_f$  si ha una discontinuità di III specie se e solo se:

$$\exists l \in \mathbb{R} : l = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \quad \wedge \quad l \neq f(x_0)$$

La stessa classificazione vale per i punti di singolarità  $x_0 \notin D_f$ .

## 7 Teoremi sulle funzioni derivabili

### 7.1 Teorema di Fermat

**Ipotesi:**

- $f(x)$  è una funzione continua su  $I$  e derivabile su  $\overset{\circ}{I}$  tale che
- $I = [a; b] \subseteq D_f$  sia chiuso e limitato

**Tesi:** In corrispondenza di punti stazionari la derivata prima è nulla:  $f'(x_0) = 0$

**Dimostrazione:** Sia  $x_0$  il punto di minimo relativo all'intervallo  $I$  per la funzione

$f(x)$ , la cui esistenza è garantita dal *teorema di Weierstrass* (5.2). Per la definizione di minimo:

$$\begin{aligned} f(x) &\geq f(x_0) \quad \forall x \in P \\ f(x_0 + h) &\geq f(x_0) \quad \forall h \in \mathbb{R} : x_0 + h \in P \end{aligned}$$

dove  $P$  è un intorno di  $x_0$ . Quindi:

$$\begin{aligned} h < 0 &\longrightarrow \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0 \\ h > 0 &\longrightarrow \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0 \end{aligned}$$

Applicando *l'inverso del teorema della permanenza del segno*:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0 &\longrightarrow f'_-(x_0) \leq 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0 &\longrightarrow f'_+(x_0) \geq 0 \end{aligned}$$

Essendo  $f(x)$  derivabile in  $x_0$  per ipotesi, risulta necessariamente che  $f'(x_0) = 0$ .

**Attenzione:** *il teorema di Fermat fornisce una condizione necessaria ma non sufficiente. Infatti la derivata prima si annulla anche se  $x_0$  è un flesso a tangente orizzontale.*

## 7.2 Teorema di Rolle

**Ipotesi:**

- $f(x)$  è una funzione continua su  $I$  e derivabile su  $\overset{\circ}{I}$  tale che
- $I = [a; b] \subseteq D_f$  sia chiuso e limitato e
- $f(a) = f(b)$

**Tesi:**

$$\exists c \in \overset{\circ}{I} : f'(c) = 0$$

**Dimostrazione:** La funzione assume in  $\overset{\circ}{I}$  o il suo massimo assoluto o il suo minimo assoluto o entrambi per il *teorema di Weierstrass* (5.2). Se il massimo assoluto  $M = f(a) = f(b)$ , allora  $f(x) < M \quad \forall x \in \overset{\circ}{I}$ , e il punto di minimo assoluto si trova necessariamente in  $\overset{\circ}{I}$ . Lo stesso vale per il contrario. Quindi, per il *teorema di Fermat* (7.1),  $\exists c \in \overset{\circ}{I} : f'(c) = 0$ , in cui  $c$  è proprio il punto stazionario.

### 7.3 Teorema di Lagrange

**Ipotesi:**

- $f(x)$  è una funzione continua su  $I$  e derivabile su  $\overset{\circ}{I}$  tale che
- $I = [a; b] \subseteq D_f$  sia chiuso e limitato

**Tesi:**

$$\exists c \in \overset{\circ}{I} : f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

**Dimostrazione:** Costruiamo una  $h(x) : h(a) = h(b)$  per ricondurci alle ipotesi del *teorema di Rolle*. Scriviamo quindi l'equazione della retta passante per  $P(a; f(a))$  e  $Q(b; f(b))$ :

$$g(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

e notiamo che se definiamo  $h(x) = g(x) - f(x)$ , allora  $h(a) = h(b) = 0$ . Per il *teorema di Rolle*,  $\exists c \in \overset{\circ}{I} : h'(c) = 0$ :

$$h'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} - f'(c) = 0$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

### 7.4 Teorema di Cauchy

**Ipotesi:**

- $f(x)$  e  $g(x)$  sono due funzioni continue su  $I$  e derivabili su  $\overset{\circ}{I}$ , dove
- $I = [a; b] \subseteq D_f \cap D_g$  è un intervallo chiuso e limitato
- $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in I$

**Tesi:** Esiste un  $c \in I$  tale per cui il rapporto dei valori delle derivate calcolate in  $c$  è uguale al rapporto delle differenze dei valori che le funzioni assumono agli estremi:

$$\exists c \in I : \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

## 7.5 Teorema di De L'Hopital

**Ipotesi:**

- Sia  $P$  un intorno di  $x_0$
- $f(x)$  e  $g(x)$  sono due funzioni continue su  $P$  e derivabili (eccetto al più in  $x_0$ ) su  $\overset{\circ}{P}$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$
- oppure  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm\infty$
- $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in P - \{x_0\}$
- $\exists l \in \mathbb{R} : l = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  (esiste il limite)

**Tesi:**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

**Dimostrazione del caso  $\frac{0}{0}$ :** Applichiamo il *teorema di Cauchy*, considerando l'intervallo  $I = [x_0; x]$  con  $x > x_0$ :

$$\exists c \in \overset{\circ}{I} : \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Lo stesso vale se  $x < x_0$ . Inoltre per ipotesi  $f(x_0) = g(x_0)$ , quindi:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Se  $x \rightarrow x_0$ , allora  $c \rightarrow x_0$ , poichè  $x_0 < c < x$  ( $c \in \overset{\circ}{I}$ ). Possiamo quindi scrivere:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{c \rightarrow x_0} \frac{f'(c)}{g'(c)} \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \end{aligned}$$

## 8 Punti di non derivabilità

### 8.1 Criterio di derivabilità

Sia  $f(x)$  una funzione continua in  $I$  e derivabile in  $\overset{\circ}{I}$  tranne al più in  $x_0 \in \overset{\circ}{I}$ . Si dice che  $f(x)$  è derivabile in  $x_0$  se, definite le derivate destra e sinistra come segue:

$$f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$
$$f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

si verifica che:

$$f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = l, \quad l \in \mathbb{R} \quad \longrightarrow \quad f'(x_0) = l$$

### 8.2 Flessi a tangente verticale

Si ha un flesso a tangente verticale in  $x_0$  se il limite destro e sinistro della derivata divergono con lo stesso segno:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = \pm\infty \quad \wedge \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = \pm\infty$$

### 8.3 Cuspidi

Si ha una cuspidi in  $x_0$  se il limite destro e sinistro della derivata divergono con segno opposto:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = \pm\infty \quad \wedge \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = \mp\infty$$

### 8.4 Punti angolosi

Si ha un punto angoloso in  $x_0$  se la derivata destra e la derivata sinistra sono definite e assumono valori diversi:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = \alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = \beta, \quad \beta \in \mathbb{R}$$
$$\alpha \neq \beta$$

oppure se una è definita e il limite dell'altra diverge o non esiste.

## 9 Studio di funzioni reali di variabile reale

### 9.1 Dominio

Determinare il dominio della funzione, ovvero l'insieme  $D_f \subseteq \mathbb{R} : D_f = \{x : f(x) \in \mathbb{R}\}$

### 9.2 Simmetrie

Determinare se la funzione presenta delle simmetrie:

- rispetto all'asse  $y$  (funzione pari):  $f(-x) = f(x)$
- rispetto all'origine (funzione dispari):  $f(-x) = -f(x)$

oppure se la funzione è periodica di periodo  $T \in \mathbb{R}_0^+$ :

$$f(x + kT) = f(x), \quad \forall x \in D_f, \quad k \in \mathbb{Z}$$

### 9.3 Intersezioni con gli assi

Trovare eventuali intersezioni con:

- l'asse  $y$ :  $P(0, f(0))$
- l'asse  $x$ :  $P(x_0, f(x_0)) : f(x_0) = 0$

### 9.4 Studio del segno

Per studiare il segno della funzione, bisogna ricordarsi che, se:

$$\begin{aligned} S^- &= \{x : f(x) < 0\} \\ S^0 &= \{x : f(x) = 0\} \\ S^+ &= \{x : f(x) > 0\} \end{aligned}$$

allora  $S^-, S^0, S^+$  devono costituire una (quasi) partizione di  $D_f$ :

- l'unione dei tre insiemi deve costituire  $D_f$
- devono essere disgiunti uno a uno
- possono però essere insiemi vuoti

## 9.5 Limiti alla frontiera e asintoti

Bisogna studiare la funzione dove non è definita e per  $x \rightarrow \pm\infty$ :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty & \quad \text{asintoto verticale} \quad x = x_0 \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = l, \quad l \in \mathbb{R} & \quad \text{asintoto orizzontale} \quad y = l\end{aligned}$$

Se  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ , la funzione potrebbe avere un asintoto obliquo nella forma  $y = mx + q$ . Si possono determinare  $m$  e  $q$  se i seguenti limiti esistono:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} &= m, \quad m \in \mathbb{R} \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx) &= q, \quad q \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

Classificare inoltre i punti di discontinuità e di singolarità (sezioni 6.1, 6.2 e 6.3).

## 9.6 Massimi, minimi e flessi

Bisogna studiare il segno e gli zeri di  $f'(x)$  e di  $f''(x)$ . Trovare anche eventuali punti di non derivabilità (sezioni 8.2, 8.3 e 8.4).

Per il *teorema di Fermat* (7.1), i punti in cui la derivata prima si annulla sono punti stazionari (*condizione necessaria*).

Si definisce punto stazionario una  $x_0 \in D_f : f'(x_0) = 0$ .

- *massimo relativo*: derivata prima si annulla in  $x_0$ , nel cui intorno prima è positiva poi negativa
- *minimo relativo*: derivata prima si annulla in  $x_0$ , nel cui intorno prima è negativa poi positiva
- *flesso a tangente orizzontale*: derivata prima si annulla in  $x_0$ , nel cui intorno non cambia il segno della derivata prima

Queste sono *condizioni sufficienti*.

I punti in cui la derivata seconda si annulla sono punti di flesso (*condizione necessaria*).

- *flesso ascendente*: derivata seconda si annulla in  $x_0$ , nel cui intorno prima è negativa poi positiva

- *flesso discendente*: derivata seconda si annulla in  $x_0$ , nel cui intorno prima è positiva poi negativa

Queste sono *condizioni sufficienti*.

**Attenzione:** questo vale solo se la funzione è derivabile (una o due volte) negli intorni, ma *massimi, minimi e flessi si possono anche trovare in corrispondenza di punti di non derivabilità*.